重难专攻 4　函数的零点问题

（时间：50 分钟，满分：50 分）

1.（10 分）已知函数 $f(x)=(x-1)e^x-x^2$，试求 $f(x)$ 的零点个数.

2.（10 分）已知函数 $f(x)=a^{2^x}-x$（$a>0$，$a\neq1$）有 2 个零点，试比较 $\ln a$ 与 $\frac{1}{2e}$ 的大小关系.

3.（15 分）已知函数 $f(x)=\ln x+ax+2$.

（1）若函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，求 a 的值；

（2）若函数 $f(x)$ 在定义域内存在两个零点，求 a 的取值范围.

4.（15 分）已知函数 $f(x)=a^x$ 与 $g(x)=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq1$）.

（1）求曲线 $y=g(x)$ 在点（1，$g(1)$）处的切线方程；

（2）若 $a>1$，$h(x)=f(x)-g(x)$ 恰有两个零点，求实数 a 的取值范围